

第十六届 蓝桥杯（电子类）EDA设计与开发项目 省赛

第一部分 客观试题（15 分）

不定项选择，共 10 题（1.5 分/题）

- C 01. 理想运算放大器的输入电阻为（ ）。
- A. 0
 - B. $1k\Omega$
 - C. 无穷大
 - D. 与频率有关

- AD 02. 关于热敏电阻 NTC 的说法中正确的是（ ）。
- A. 温度上升，阻值下降
 - B. 温度上升，阻值上升
 - C. 线性度好，适用于高精度测温系统
 - D. 是一种将温度变化转换为电阻值变化的半导体器件

- CD 03. 下列哪些元器件属于有源器件（ ）。
- A. 电阻器
 - B. 电感器
 - C. 晶体管
 - D. 运算放大器

- BCD 04. 在 ADC 采集电路中，哪些措施能够提高测量精度和稳定性（ ）。
- A. 提高 ADC 输入时钟频率
 - B. ADC 输入端设计 RC 滤波电路
 - C. 选择合适的运算放大器缓冲信号
 - D. 对 ADC 采样结果进行软件滤波处理

05. 某滤波电路的通带增益为-3dB，表示（ ）。
- A. 输出电压幅度衰减为输入的约 50%
 - B. 输出电压幅度衰减为输入的约 70%
 - C. 信号功率无衰减
 - D. 信号功率衰减为输入的一半

06. 电路分析：打开工程文件原理图（ESP_MCB_SCH）图页（DC），D1 为肖特基二极管，若 DC1 连接器接入了 6V 电源，同时连接 USB 线，VEXT 网络的电压理论值是（ ）。
- A. 4.7V
 - B. 5.3V
 - C. 5.7V
 - D. 10.7V

A

07. 典型的 USB 接口类型包括 ()。

- A. Type A
- B. Type B
- C. Type C
- D. Type D

AB

08. 以下哪些因素可能引起 PCB 上的信号反射 ()。

- A. 阻抗突变
- B. 直角或锐角走线
- C. 丝印印刷覆盖走线
- D. 散热片安装位置

ACD

09. 在 PCB 布局时, 继电器相关设计的注意事项包括 ()。

- A. 继电器尽量靠近主控 MCU, 减少信号延时。
- B. 继电器下方大面积敷铜, 提高散热能力。
- C. 高压触点与低压控制走线保持安全间距。
- D. 继电器应与射频、模拟等电磁敏感电路、元件保持一定的距离。

AB

10. 某基于 LDO 设计的电源转换电路中, LDO 芯片发烫, 可能是哪些原因导致的 ()。

- A. 输入电压~~过高~~✓
- B. 输出电流过大
- C. LDO 器件 PCB 热布局不良
- D. 输入电压~~波纹~~较大 (峰峰值约 100mV)